

# Dev: Tutorial de Execução e Disponibilização do PDV

Este guia é dividido em três partes principais:

1. **Configuração Inicial:** Preparando o ambiente pela primeira vez.
  2. **Execução Local:** Rodando o frontend e o backend no seu computador para desenvolvimento e uso local.
  3. **Acesso Remoto com Ngrok:** Expondo seu backend para a internet.
- 

## Parte 1: Configuração Inicial (Primeira Vez)

Antes de tudo, garanta que todas as dependências do projeto estão instaladas.

1. **Instale as Dependências do Backend:**
    - Abra um terminal na pasta backend.
    - Execute o comando: `npm install`
  2. **Instale as Dependências do Frontend:**
    - Abra um terminal na pasta frontend/cadastro-funcionarios.
    - Execute o comando: `npm install`
- 

## Parte 2: Executando o PDV em Ambiente Local

Para usar o sistema no dia a dia ou para desenvolvimento, você precisará de dois terminais abertos simultaneamente.

### Passo 1: Iniciar o Servidor Backend

O backend é o cérebro do sistema; ele se conecta ao banco de dados e fornece os dados para a interface.

1. Abra um terminal na pasta do seu projeto e navegue até o diretório do backend:  
`cd C:\Users\WELL\Documents\CODIGOS\PDV-WEB\pdv-web-techpriv\backend`
2. Execute o comando para iniciar o servidor:

`Bash`

```
node src/server.js
```

3. Aguarde a confirmação no terminal. Você deve ver as seguintes mensagens:
  - o  Conexão com o banco de dados estabelecida com sucesso.
  - o  Servidor rodando na porta 3333

**Deixe este terminal aberto. Se você fechá-lo, o sistema irá parar de funcionar.**

## Passo 2: Iniciar a Interface Frontend

O frontend é a parte visual do sistema, onde o usuário interage.

1. Abra um **novo terminal**.
2. Navegue até o diretório do frontend:

```
cd
C:\Users\WELL\Documents\CODIGOS\PDV-WEB\pdv-web-techpriv\frontend\cadastro-fun
cionarios
```
3. Execute o comando para iniciar a interface:

```
Bash
npm start
```
4. Aguarde a compilação. Seu navegador padrão abrirá automaticamente no endereço `http://localhost:3000`, e você verá a tela de login do seu PDV.

Neste ponto, o sistema está totalmente funcional para uso no computador principal.

---

## Parte 3: Disponibilizando o Acesso Remoto com Ngrok

Esta parte serve para permitir que dispositivos **fora da sua rede local** (pela internet) acessem a API do seu sistema.

**Pré-requisito:** Siga os passos 1 a 6 do guia anterior para baixar o Ngrok, criar sua conta e adicionar seu authtoken.

### Passo 1: Garanta que o Backend Esteja Rodando

O servidor backend (Parte 2, Passo 1) **deve estar em execução** para que o Ngrok tenha o que "apontar".

### Passo 2: Iniciar o Túnel Ngrok

1. Abra um **terceiro terminal**.

2. Navegue até a pasta onde você salvou o ngrok.exe.
3. Execute o comando para criar o túnel para a porta 3333:  

```
Bash  
.\ngrok http 3333
```
4. O Ngrok exibirá uma tela de status. Localize a linha Forwarding e copie a URL pública que termina em .ngrok.io.

Resultado:

Qualquer aplicação ou serviço na internet agora pode usar essa URL pública do Ngrok para se comunicar com a sua API do backend que está rodando localmente.

---

## Bônus: Compilando a Versão Desktop Final

Quando você quiser gerar o instalador .exe que contém tudo (frontend, backend e banco de dados) em um único pacote, siga estes passos:

1. Garanta que todas as alterações nos arquivos (como no electron.js e routes/index.js) foram salvas.
2. Abra um terminal **como Administrador**.
3. Navegue até a pasta do frontend: frontend/cadastro-funcionarios.
4. Execute o comando de build:

```
Bash  
npm run electron:dist
```

5. Ao final do processo, o instalador PDV Web Setup 1.0.0.exe estará na pasta frontend/cadastro-funcionarios/dist.

**Importante:** Ao usar a versão instalada, você **não precisa** iniciar o backend manualmente. O próprio aplicativo Electron se encarrega disso automaticamente ao ser iniciado.